



KUBEQUEST

FollowUp du 29 Avril 2026



Objectif du projet

Déployer un cluster Kubernetes production-grade sur AWS, avec monitoring, routing, GitOps et une application réelle.

Infrastructure

4 VMs AWS (Amazon Linux 2023, ARM64) avec des rôles distincts :

- kube-1 — Control Plane + Worker
- kube-2 — Worker
- ingress — Point d'entrée unique pour tout le trafic web
- monitoring — Stack d'observabilité isolée

Pourquoi K3s ?

K3s est une distribution Kubernetes allégée, 100% compatible avec l'API standard. On l'a choisi pour 3 raisons :

- les VMs sont ARM64 (K3s le supporte nativement),
- les ressources sont limitées (K3s consomme bien moins que kubeadm),
- et les machines s'éteignent chaque soir (K3s redémarre proprement via systemd).

Ce qu'on a déployé

Service	Rôle
nginx-ingress	Reverse proxy, exposé en host Network sur le nœud dédié
Prometheus + Grafana	Métriques CPU/RAM/pods en temps réel
Loki + Promtail	Centralisation des logs de tous les pods
Kubernetes Dashboard	Interface visuelle du cluster (HTTPS + RBAC)
Application Laravel	App déployée via Helm Chart custom
ArgoCD	GitOps continuous delivery (sync auto depuis le repo)
OPA Gatekeeper	Politiques de sécurité (no-privileged, required-labels, required-resources)

Features démontrables

- HPA (Autoscaling) — sous charge, les pods passent de 2 à 5 replicas automatiquement quand le CPU dépasse 70%
- Rollback Helm — déploiement d'une image cassée → détection de l'erreur → retour à la version stable en une commande
- Observabilité — Grafana avec dashboards Prometheus + exploration des logs via Loki

GitOps avec ArgoCD

- 1 AppProject KubeQuest + 3 Application (infra, staging, production)
- Sync automatique : git push → ArgoCD détecte → applique au cluster
- Structure Kustomize : infra/base + overlays/{staging,production}
- UI ArgoCD exposée via Ingress (sans HTTPS backend pour éviter la double TLS)

Principaux défis résolus

- Architecture ARM64 : détection automatique pour télécharger les bons binaires
- Conflit de datasources Grafana (deux isDefault: true) → patch ConfigMap
- Kubernetes Dashboard v7 exige HTTPS pour les cookies CSRF → certificat TLS auto-signé
- Chart dashboard plus disponible via Helm repo → téléchargement direct depuis GitHub Releases

Sécurité

Bullets :

- OPA Gatekeeper déployé avec 3 contraintes :
 - no-privileged — interdit les conteneurs privilégiés
 - required-labels — impose app, env, owner sur chaque ressource
 - required-resources — impose requests/limits CPU/mémoire
- Dex + oauth2-proxy préparés pour SSO sur Grafana / Dashboard / ArgoCD
- Secrets gérés via Kubernetes Secrets (TODO : passage à Sealed Secrets ou External Secrets)